

2.1 类别对比：柱状图与条形图作业

一、基础题

1. 填空题

- (1) 绘制垂直柱状图使用函数：`plt.bar()`
- (2) 绘制水平条形图使用函数：`plt.barh()`
- (3) 柱状图适合类别名称 **短**，条形图适合类别名称 **长**。
- (4) 柱状图的横轴表示 **类别**，纵轴表示 **数值**。
- (5) 为了让图表中文正常显示，需要设置：`plt.rcParams['font.sans-serif']=
['Microsoft YaHei']`

2. 判断题

- (1) 类别名称很长时，应该用柱状图。 (x)
- (2) `plt.bar()`和 `plt.barh()`的参数顺序完全一样。 ()
- (3) 绘制图表最后必须加 `plt.show()`才能显示。 ()

3. 选择题

- (1) 下列数据更适合用条形图的是 ()
 - A. 1 班、2 班、3 班人数对比
 - B. 语文组李老师、数学组王老师等长名称满意度
 - C. 一周气温变化
 - D. 学生成绩分布

二、简答题

- 1. 说一说柱状图和条形图的 2 个主要区别。
- 2. 什么时候应该选择条形图而不是柱状图？

三、实践题

1.已知校园食堂满意度数据：高一: 85%，高二: 78%，高三: 82%，教师: 92%

(1)请选择柱状图或条形图，并说明理由。

(2)编写代码绘制图表，要求包含：标题、坐标轴标签、自定义颜色、数值标注。

四、改错题

下面代码运行后不显示中文，请找出错误并改正。

```
import matplotlib.pyplot as plt  
plt.bar([ 'A ', 'B '], [10, 20])  
plt.title( '班级人数' )  
plt.show()
```